

# PhotoX 智能图片管理平台用户手册

## 版本信息

- 版本号: v1.0
- 更新日期: 2025年1月
- 适用系统版本: PhotoX 2025

## 前言

PhotoX 是一款基于人工智能技术的智能图片管理平台，提供图片存储、智能分类、AI分析、旅行轨迹生成等功能。本手册将指导您完成系统安装、配置及功能使用全流程。

## 1. 系统安装手册

### 1.1 软硬件环境要求

#### 硬件配置要求

| 组件  | 最低配置     | 推荐配置      | 说明                |
|-----|----------|-----------|-------------------|
| CPU | 双核处理器    | 四核处理器     | 建议Intel i5或同等性能以上 |
| 内存  | 4GB      | 8GB或更高    | 处理AI任务需更高内存       |
| 存储  | 10GB可用空间 | 50GB SSD  | 建议SSD提升IO性能       |
| 网络  | 10Mbps带宽 | 100Mbps带宽 | 支持高清图片传输          |

#### 软件环境要求

- 操作系统：
  - Windows 10/11 (64位)
  - macOS Catalina (10.15) 及以上
  - Ubuntu 20.04 LTS 及以上
- 运行环境：
  - Python 3.11+
  - Node.js 16.x+
  - SQLite 3.38+ (开发环境)
  - MySQL 8.0 (生产环境)
- 浏览器支持：
  - Chrome 90+ (推荐)
  - Firefox 88+
  - Safari 14+
  - Edge 100+

### 1.2 系统依赖与安装步骤

## 后端安装流程

```
# 1. 克隆代码库
git clone https://github.com/huohua51/2025-summer-photox

# 2. 创建Python虚拟环境
python -m venv venv

# 3. 激活虚拟环境
# Windows:
venv\Scripts\activate
# Linux/macOS:
source venv/bin/activate

# 4. 安装依赖包
pip install -r requirements.txt

# 5. 数据库迁移
python manage.py migrate

# 6. 创建超级用户
python manage.py createsuperuser
```

## 前端安装流程

```
# 1. 进入前端目录
cd ../photox_frontend

# 2. 安装Node.js依赖
npm install

# 3. 配置环境变量
# 创建.env文件并设置API端点
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8000/api/v1
```

### 1.3 数据库配置说明

#### SQLite配置（开发环境，默认）

项目默认使用SQLite数据库，无需额外配置：

```
# photox_backend/image_repo_backend/settings.py
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
        'NAME': BASE_DIR / 'db.sqlite3',
```

```
}  
}
```

## MySQL配置（生产环境）

如需使用MySQL，请修改数据库配置：

```
DATABASES = {  
    'default': {  
        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',  
        'NAME': 'photox_db',  
        'USER': 'photox_user',  
        'PASSWORD': 'your_password',  
        'HOST': 'localhost',  
        'PORT': '3306',  
        'OPTIONS': {  
            'charset': 'utf8mb4',  
        },  
    },  
}
```

## 1.4 启动与访问系统

### 开发模式启动

```
# 后端启动  
cd photox_backend  
python manage.py runserver 0.0.0.0:8000  
  
# 前端启动  
cd photox_frontend  
npm run dev
```

### 访问地址

- **前端地址**：http://localhost:5173
- **后端API**：http://localhost:8000
- **管理后台**：http://localhost:8000/admin-dashboard
- **API文档**：http://localhost:8000/swagger/

---

## 2. 用户使用指导

本章将以分步骤、示例化的方式，详细介绍PhotoX平台的主要功能和典型操作流程，帮助新手和普通用户快速上手。

## 2.1 用户账户与访问说明

### 2.1.1 注册新用户账户

要注册新用户账户，请按照以下步骤操作：

1. 打开浏览器，访问 PhotoX 系统首页（如 <http://localhost:5173>）。
2. 点击页面右上角的“注册”按钮。
3. 在注册页面，依次填写：
  - 用户名（3-20位，仅支持字母、数字、下划线）
  - 有效的电子邮件地址
  - 密码（建议包含大小写字母、数字和特殊字符，长度不少于8位）
  - 确认密码
4. 点击“提交”或“注册”按钮。
5. 注册成功后，系统会自动跳转到登录页面。

示例：

访问首页，点击“注册”，填写用户名“alice\_2025”、邮箱“alice@example.com”、密码“P@ssw0rd!”，确认无误后提交。

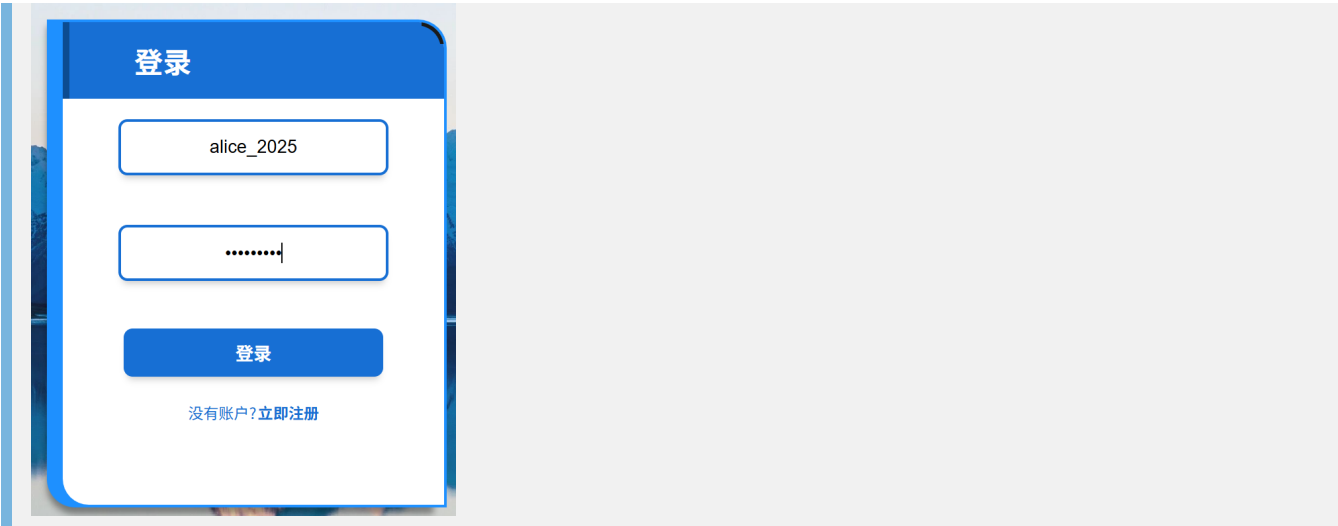
### 2.1.2 登录账户

1. 在首页点击“登录”按钮，或在注册后自动跳转的登录页面。
2. 输入注册时填写的用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
4. 登录成功后，系统会跳转到主界面，显示您的个人信息和功能入口。

示例：

输入用户名“alice\_2025”，密码“P@ssw0rd!”，点击“登录”即可进入系统。





2.1.3 密码管理与安全

- **修改密码：**
  1. 登录后，点击右上角头像，选择“个人中心”或“个人设置”。
  2. 在“账户安全”或“密码管理”区域，点击“修改密码”。
  3. 输入当前密码、新密码和确认新密码。
  4. 点击“保存”或“确认修改”。
  5. 修改成功后，建议重新登录验证。
- **密码安全建议：**
  - 密码应包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符。
  - 避免使用生日、手机号等易猜测信息。
  - 定期更换密码，防止账户被盗。

示例：  
在“个人中心”选择“修改密码”，输入旧密码“P@ssw0rd!”和新密码“NewP@ss2025”，确认后保存。

修改密码

当前密码

.....

新密码

.....

确认新密码

.....

修改密码

## 2.2 个人信息与账户设置

### 2.2.1 查看和编辑个人信息

1. 登录后，点击右上角头像，选择“个人中心”或“个人资料”。
2. 在个人信息页面，您可以查看和编辑以下内容：
  - 昵称/显示名称
  - 电子邮箱
  - 个人简介
  - 头像（点击上传新头像图片）
3. 修改后点击“保存”按钮，信息会立即更新。

示例：

修改昵称为“爱丽丝”，上传一张新头像，点击“保存”。

用户名

爱丽丝

邮箱地址

alice@outlook.com

头像

选择文件

 b\_e9ac62a4a...b24dbfd51.jpg



个人简介

hello!

### 2.2.2 账户安全设置

- 查看最近登录记录，检查是否有异常登录。
- 如发现异常，及时修改密码并联系管理员。

## 2.3 相册管理

### 2.3.1 自动创建相册

- 上传图片时，系统会根据图片分类自动为您创建相册（如“风景相册”、“人物相册”）。

2.3.2 相册操作

- 点击相册进入，浏览其中所有图片。

2.4 图片上传与AI分析

2.4.1 单张图片上传

1. 在主界面或个人仓库点击“上传”按钮。
2. 选择本地图片文件（支持JPG、PNG、GIF、WebP，单张不超过5MB）。
3. 填写图片标题、描述（可选），选择是否公开。
4. 点击“开始上传”。
5. 上传完成后，图片会自动进入对应分类相册。

2.4.2 批量图片上传

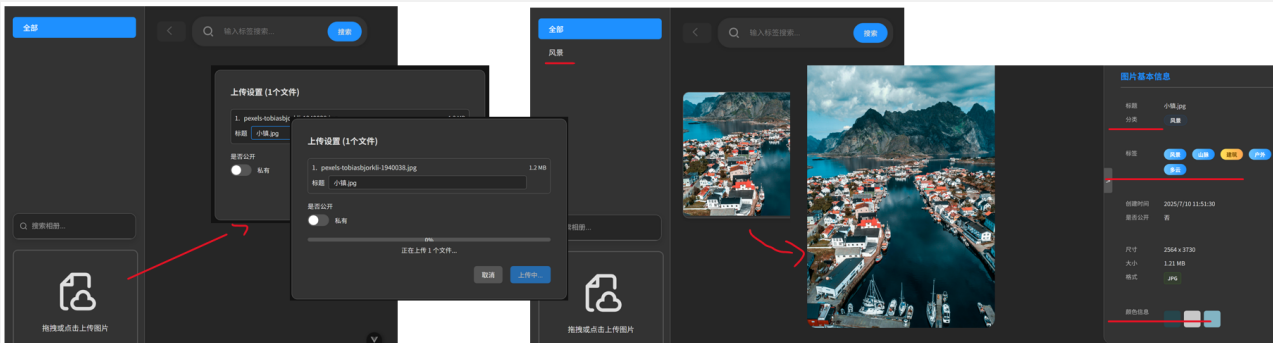
1. 点击“批量上传”或在上传区域拖拽多张图片。
2. 可为每张图片单独设置标题、描述。
3. 统一设置公开/私密属性。
4. 点击“批量上传”，等待全部上传完成。

2.4.3 AI智能分析

- 上传完成后，系统会自动：
  - 识别图片内容，分配分类
  - 生成AI标签（如“海滩”、“日落”）
  - 分析主色调、风格、情感
  - 提取位置信息（如有GPS）

示例：

上传一张“小镇.jpg”，系统自动识别为“风景”分类，生成标签“夜景、山脉、建筑、户外”。





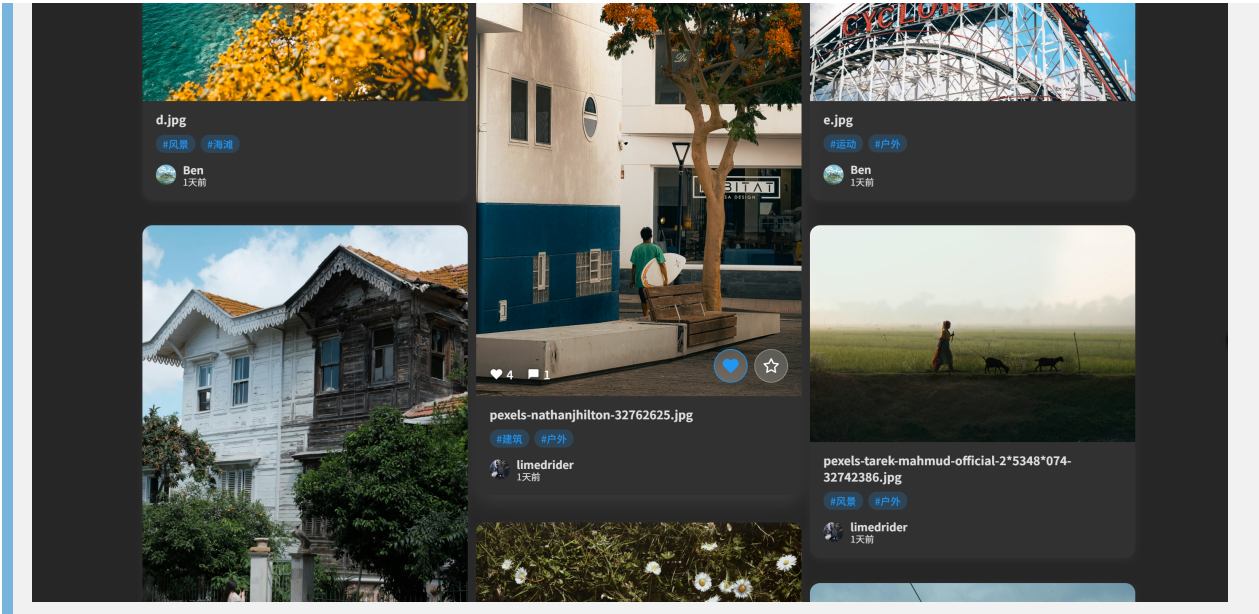
## 2.5 图片浏览与详情

### 2.5.1 浏览图片

- **瀑布流浏览**：主界面自动加载图片，支持滚动加载。
- **分类浏览**：点击分类标签筛选图片。
- **搜索浏览**：在顶部搜索框输入关键词，实时显示匹配图片。

### 2.5.2 查看图片详情

1. 点击任意图片进入详情页。
2. 可查看：
  - 图片大图、缩略图
  - 标题、描述、上传时间、作者
  - AI分析结果（分类、标签、颜色等）
  - 图片参数（尺寸、格式、大小）
3. 支持操作：
  - 点赞、收藏、评论
  - 下载原图、分享链接
  - 添加到相册



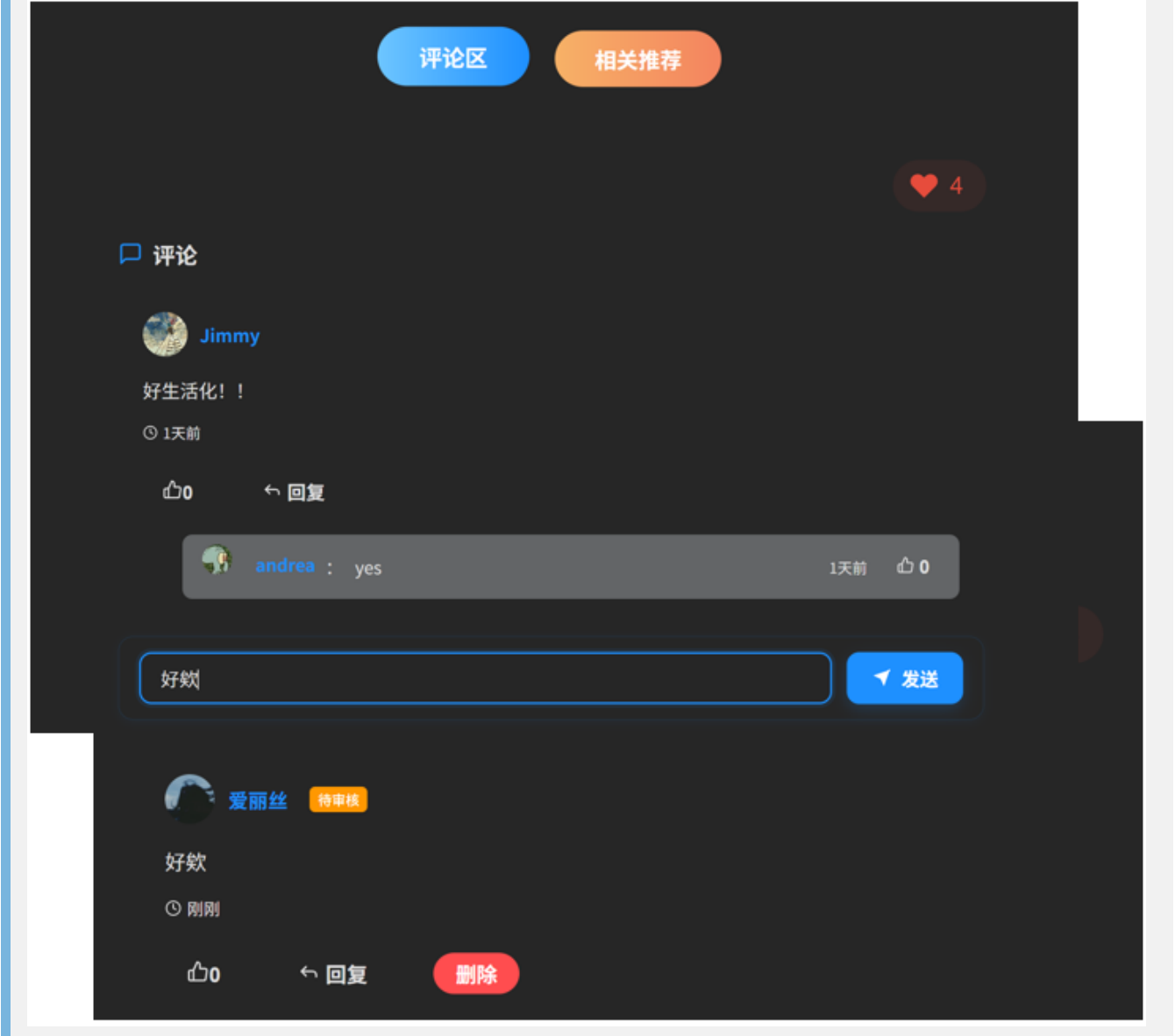
## 2.6 评论、点赞、收藏与关注

### 2.6.1 点赞图片

- 在图片详情页或首页图片卡片点击“心形”按钮即可点赞。
- 再次点击可取消点赞。
- 点击点赞数可查看点赞用户列表。

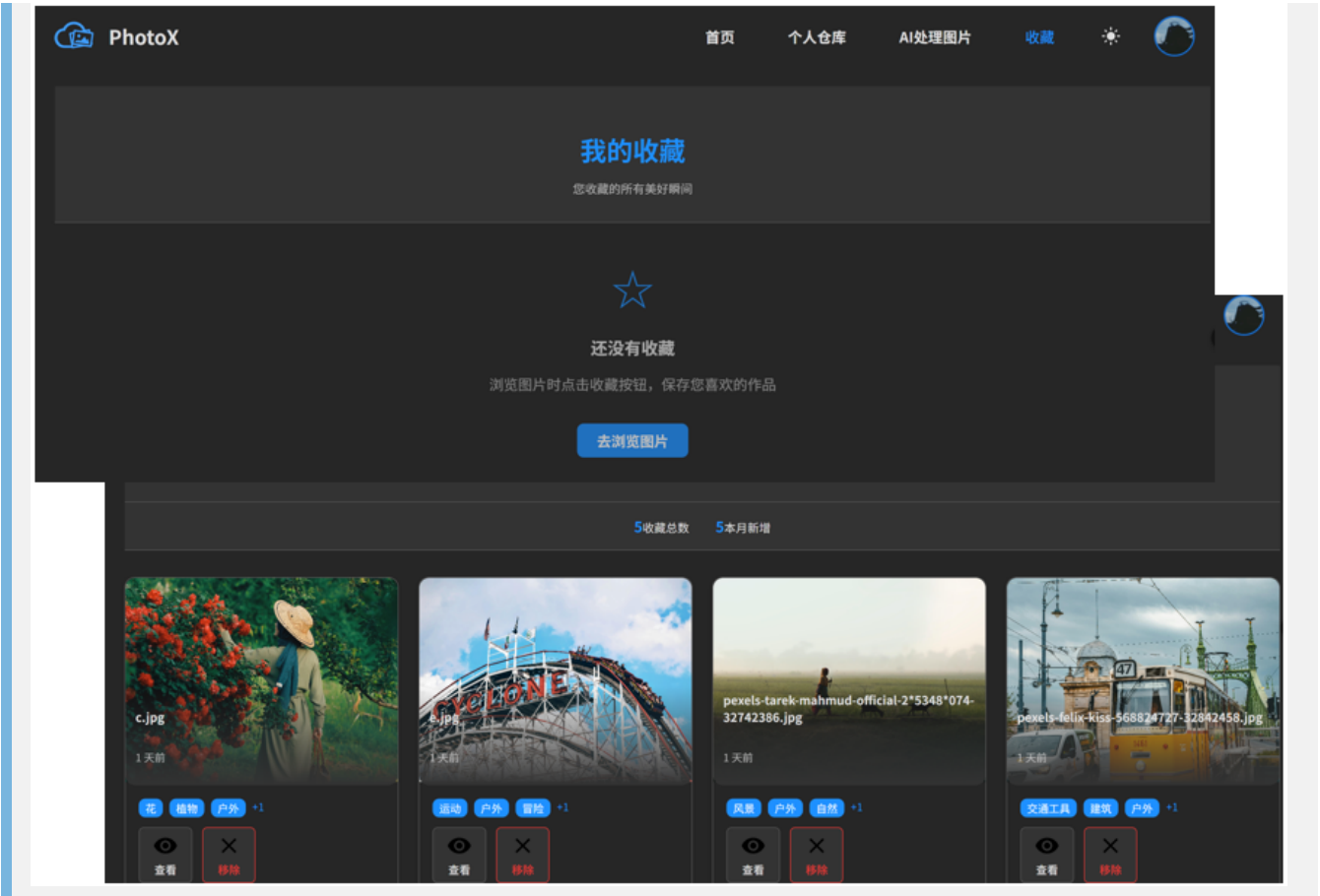
### 2.6.2 评论图片

1. 在图片详情页底部找到评论区。
2. 输入评论内容，点击“发表”。
3. 可回复他人评论，支持多级回复。
4. 可删除自己的评论。



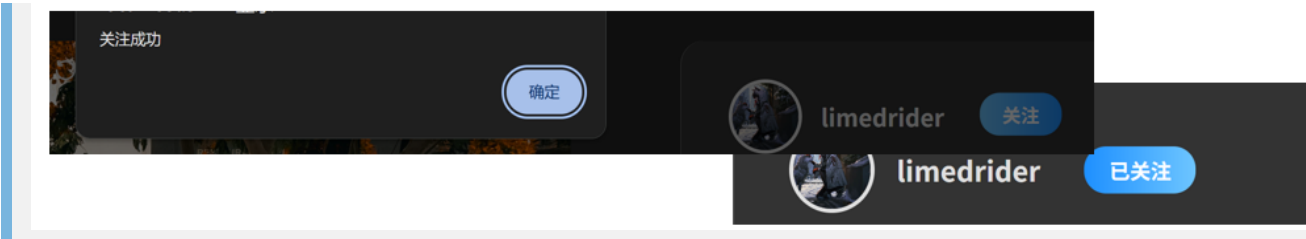
2.6.3 收藏图片

- 在图片详情页点击“收藏”按钮。
- 可在个人中心“收藏夹”查看所有已收藏图片。
- 支持移除收藏。



2.6.4 关注用户

- 在用户主页或图片详情页点击“关注”按钮。
- 在个人中心可查看关注和粉丝列表。
- 可随时取消关注。



2.7 消息通知

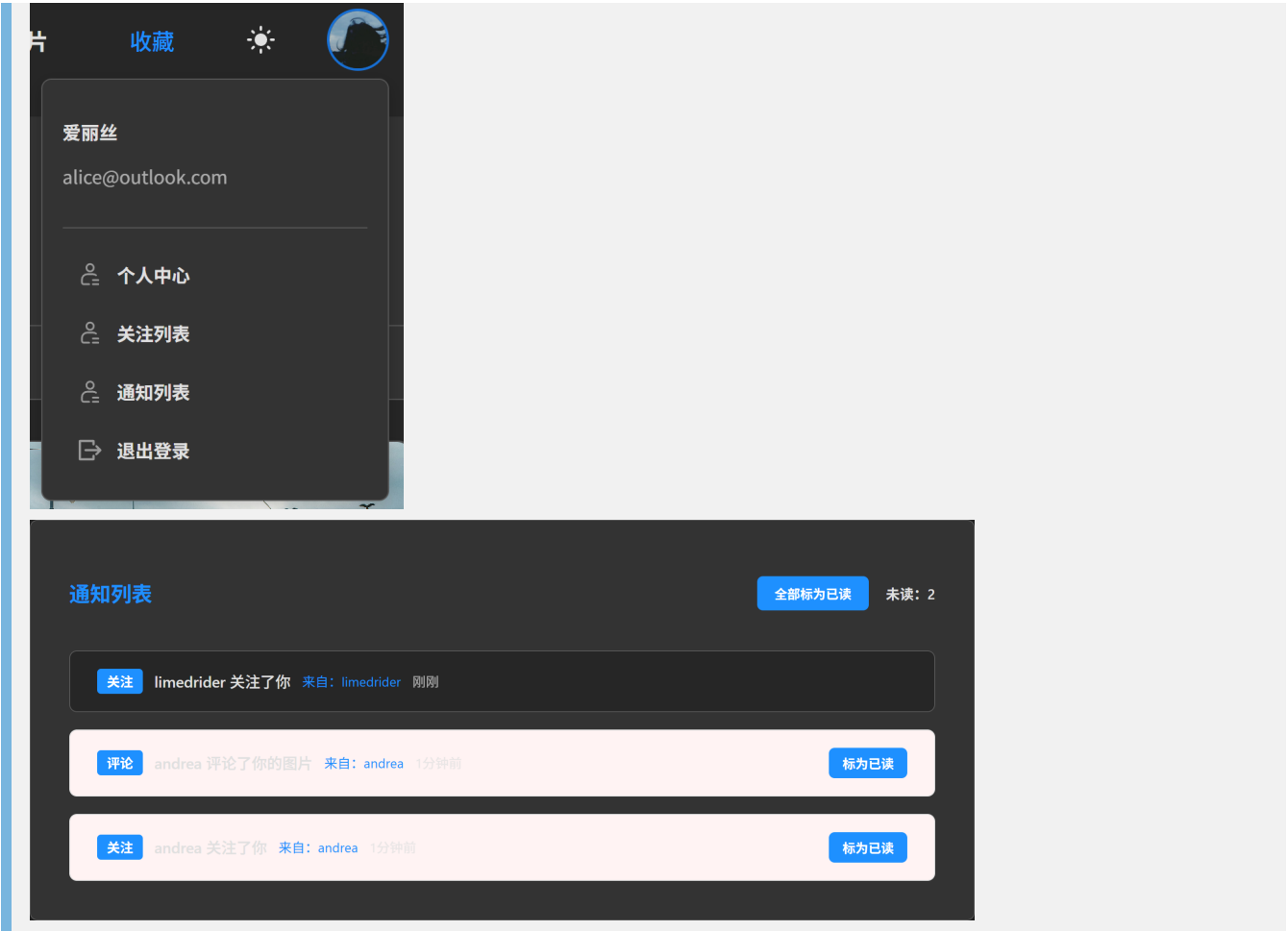
2.7.1 通知类型

- 互动通知：有人点赞、评论、回复您的图片
- 系统通知：图片审核、系统维护、功能更新

2.7.2 查看通知

1. 点击右上角头像，选择“通知中心”。
2. 查看所有未读和已读通知。
3. 可一键标记为已读。

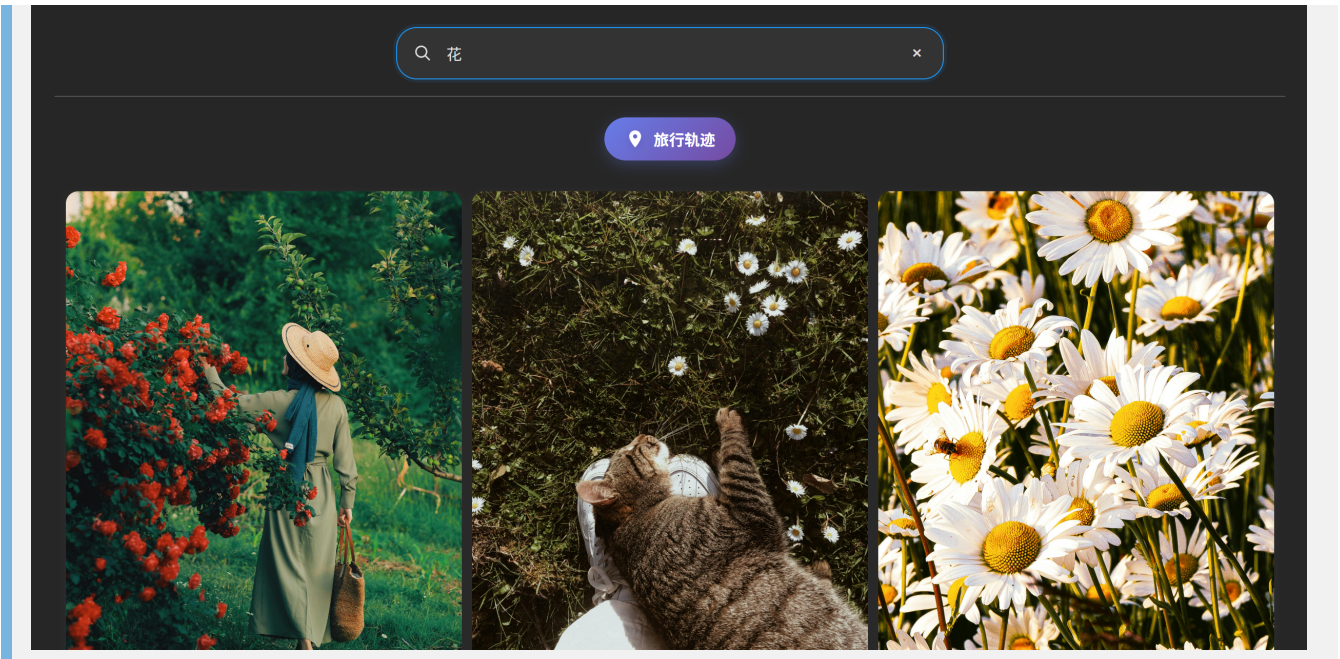




## 2.8 搜索与标签

### 2.8.1 搜索图片

1. 在主界面顶部搜索框输入关键词。
2. 支持按标题、描述、标签、用户名搜索。
3. 可结合分类筛选。

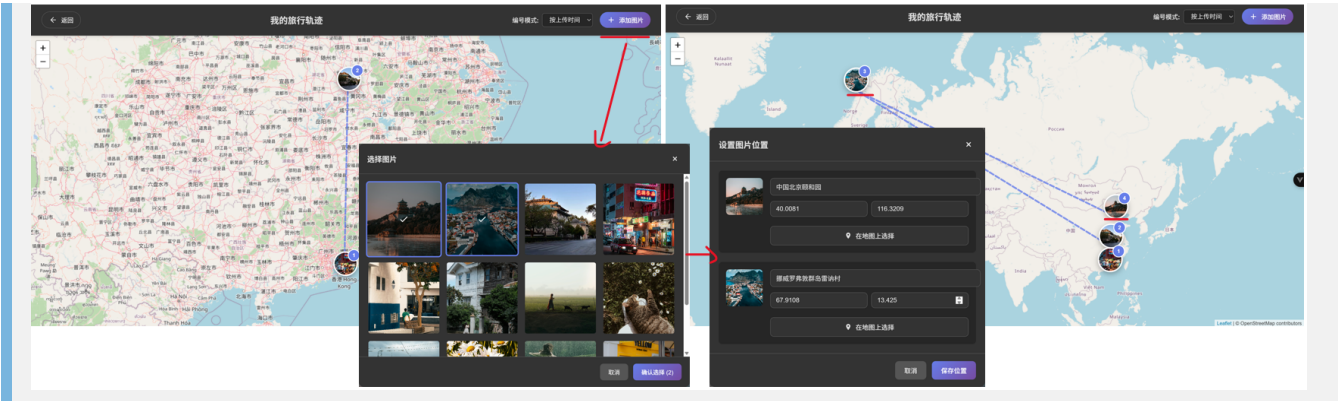




## 2.9 旅游轨迹生成

### 2.9.1 生成个人旅行轨迹

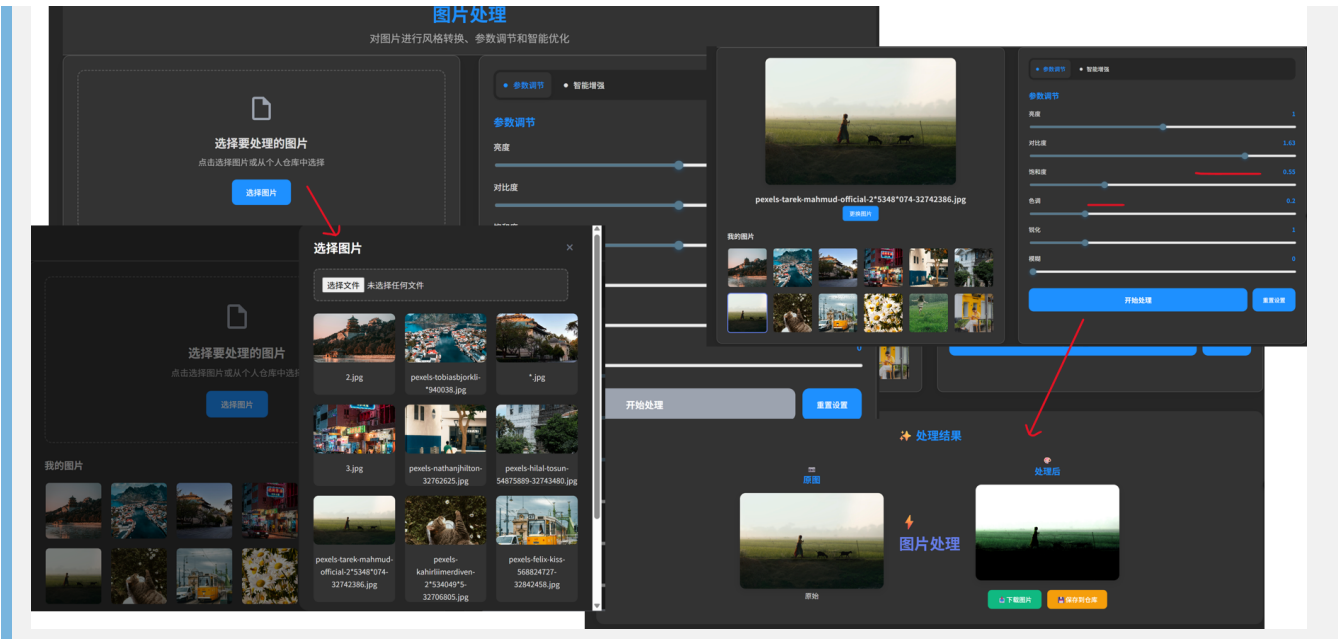
1. 在首页点击“旅行轨迹”按钮，进入轨迹页面。
2. 点击“添加图片”，选择带有位置信息的图片。
3. 可手动修改地点名称、经纬度，或在地图上选点。
4. 地图自动生成旅行轨迹，按时间顺序编号。支持拖拽调整顺序、删除轨迹点。



## 2.10 图片AI处理

### 2.10.1 智能处理图片

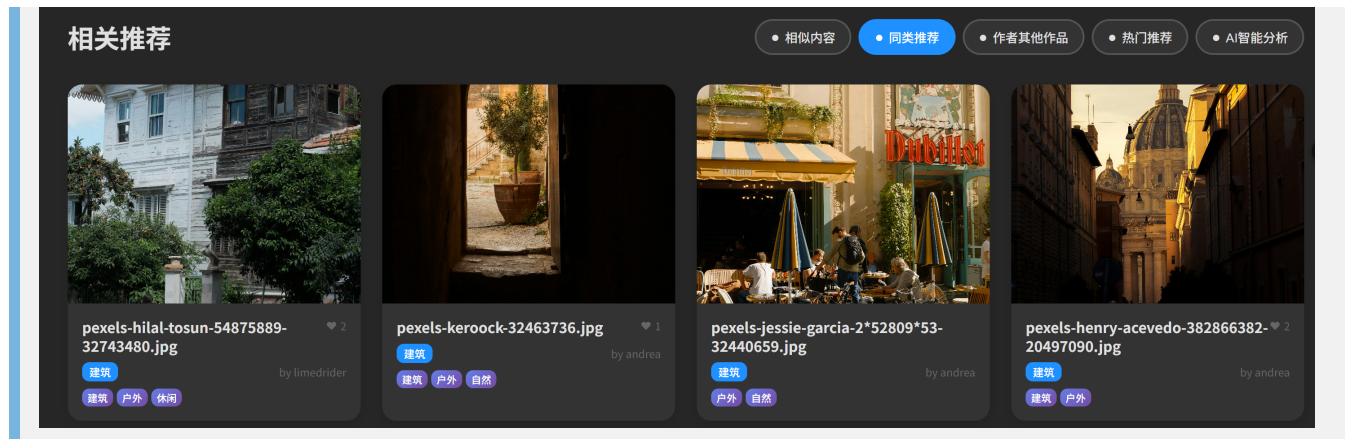
1. 在主界面点击“图片处理”按钮，进入AI处理页面。
2. 选择要处理的图片，或上传新图片。
3. 选择处理类型：
  - 参数调节（亮度、对比度、饱和度）
  - 智能增强
  - 风格转换
4. 调整参数，实时预览效果。
5. 点击“开始处理”，等待AI处理完成。
6. 可对比原图与处理后图片，保存或下载结果。



## 2.11 相关图片推荐

### 2.11.1 浏览推荐图片

- 在图片详情页面下方的相关推荐板块浏览系统为您推荐的图片。
- 推荐基于您的浏览、点赞、收藏等行为。
- 可点赞、收藏推荐图片，帮助系统优化推荐。
- 点击“刷新推荐”获取新内容。



## 3. 常见问题与解答

### 3.1 账户相关

- Q: 忘记密码怎么办?** A: 目前系统暂不支持密码重置功能，请联系管理员重置密码。
- Q: 如何修改用户名?** A: 在个人中心点击"编辑个人资料"，可以修改用户名，但用户名必须唯一。
- Q: 可以删除账户吗?** A: 目前系统暂不支持账户删除功能，如需删除请联系管理员。

### 3.2 图片上传相关

- Q: 支持哪些图片格式?** A: 支持JPG、PNG、GIF、WebP等常见图片格式。
- Q: 图片大小有限制吗?** A: 单张图片大小限制为5MB，建议压缩大图片后再上传。
- Q: 批量上传失败怎么办?** A: 检查网络连接，确保图片格式正确，可以尝试分批上传。

### 3.3 AI功能相关

- Q: AI分析需要多长时间?** A: 通常需要几秒到几十秒，取决于图片大小和服务器负载。
- Q: AI分析结果不准确怎么办?** A: 可以手动编辑标签和分类，系统会学习用户的行为。

### 3.4 系统使用相关

- Q: 如何提高图片加载速度?** A: 使用稳定的网络连接，适当压缩图片大小。
- Q: 可以离线使用吗?** A: 目前系统需要网络连接，暂不支持离线使用。

**Q: 数据会丢失吗?** A: 系统有完善的数据备份机制, 但建议用户定期备份重要图片。

### 3.5 隐私安全相关

**Q: 我的图片安全吗?** A: 系统采用加密存储, 私密图片只有用户本人可见。

**Q: 如何保护隐私?** A: 设置图片为私密, 不要分享敏感图片, 定期更换密码。

---

## 4. 联系与技术支持

### 4.1 技术支持

#### 技术问题反馈

- 邮箱: 18335986800@163.com
- QQ: 1497958407@qq.com
- GitHub Issues: 提交技术问题

#### 功能建议

- 通过GitHub提交功能建议
- 发送邮件到技术支持邮箱

### 4.2 项目信息

#### 开发团队

- 后端开发: huohua51
- 前端开发: 18335986800@163.com
- AI功能: 2258718397@qq.com

#### 项目地址

- GitHub: <https://github.com/huohua51/2025-summer-photox>

#### 版本信息

- 当前版本: v3.2.0
- 更新日期: 2025-07-08
- 支持平台: PC端浏览器

---

**PhotoX - 让图片管理更智能、更简单!**

本手册最后更新时间: 2025年7月